

2026 스타트업 영그라운드 MVP 개발 해커톤 · 컴포지

ComfoziAI 구매 증빙 인박스

받은 증빙을 항목별로 정리하고, **확인이 필요한 건을 근거와 함께** 표시합니다.
합치거나 승인하는 판단은 사람이 합니다.

팀 화이팅구리 (1인팀) · 조현찬

배포 <https://hwaiting-guri.vercel.app> · 로그인 없음, URL 접속만으로 사용

2026-08-16

발표 순서 — 창업팀 정성 평가 5축을 그대로 따릅니다

평가받을 기준으로 목차를 짚습니다. 각 축마다 **화면과 실행 출력**으로 답합니다.

축	창업팀이 보겠다고 한 것	이 발표에서 답하는 장면
①	입력값과 구조화 후보의 관계가 이해되는지	파이프라인 한 장 · 관찰값/수정값 분리
②	검수 대기 이유와 원본 행 근거가 충분한지	DOC-019-020이 자동 처리로는 왜 위험한가
③	수정·승인·반려 및 변경 이력이 의사결정에 도움이 되는지	승인 차단 3종 · 승인 후 값 훼손 시 자동 해제
④	JSON·CSV 필드가 기존 앞단 설계에 활용 가능한지	출처 추적 두 축 · uid 로 재발송 구분
⑤	초급팀이 구현하지 못한 한계와 오류가 숨김없이 기록되는지	안 되는 것 목록 · 스스로 찾아 고친 결함 기록

덧붙여 창업팀이 제시한 **추가 요건(PDF 원본 문서 입력)**까지 구현했고, 개발 중 **창업팀 명세를 공식 정정**시킨 과정도 함께 보고합니다.

① 입력에서 출력까지 — 한 화면에서 끝나는 검수 흐름

입력 CSV · 수기 · PDF 공문	구조화 9개 필드 + 원본 행 연결	탐지 누락·중복·규격·단위	사람 검수 수정·승인·반려·이력	출력 승인분만 JSON·CSV
--------------------------------	-------------------------------	--------------------------	-----------------------------	----------------------------

가운데 두 단계가 이 제품의 핵심입니다. 앞뒤는 그 두 단계를 위한 준비와 마무리입니다.

관찰값과 수정값을 분리합니다

파일에서 읽은 **관찰값**은 바뀌지 않습니다. 사람이 고치는 값은 따로 둡니다. 나중에 "원래 뭐였는지"를 되짚을 수 있어야 검수 기록이 근거가 됩니다.

필드	관찰값 (원본)	수정값 (현재)
적용일	(비어 있음)	2026-09-01
기준단가	8,500원	8500

모든 항목이 원본 어디서 왔는지 들고 있습니다

CSV	42_..._증빙20건.csv · 3행 (헤더 포함)
PDF	가온푸드_단가변경공문.pdf · 1쪽
수기	화면에서 직접 입력

원본 CSV **한 줄 원문**도 함께 보관합니다. 값은 공백을 다듬은 뒤라 "파일에 실제로 뭐라고 적혀 있었는지"와 다를 수 있기 때문입니다.

창업팀 통과 기준 — 무엇으로 증명했는가

통과 기준	결과	증명 방법
제공 20건이 입력 → 구조화 → 검수 → 승인/반려 → JSON+CSV 출력 흐름을 통과	충족	20건 판정이 제공 정답표와 전건 일치 . 자체 테스트 1번이 기대값과 대조하며, 어긋나면 실행이 실패로 끝납니다
예외 4종을 항목 ID별 하드코딩 없이 검수 필요 상태로 표시	충족	2중 증명 — ① 문서ID를 전부 다른 값으로 바꿔도 판정 동일 ② 행 순서를 뒤집으면 중복 기준 항목이 따라 바뀜
승인 전 · 반려 · 보류 항목 출력 제외	충족	승인분만 내보내며, 승인 뒤 값이 깨지면 승인이 자동으로 풀립니다. 깨진 값이 앞단으로 나가지 않습니다
구매 담당자 3~5명 과업 완주율 80% 이상	창업팀 단계	베타 테스터 모집이 창업팀 로드맵(2026-08-21~)에 있어 이번 범위 밖입니다. 대신 로그인 없이 URL만으로 전 기능을 쓸 수 있게 했습니다

하드코딩이 아님을 두 가지로 증명합니다

① 문서ID를 전부 다른 값으로 교체
DOC-016 → TEST-A16 ... 20건 전부
판정 결과 20건 모두 동일

② 행 순서를 거꾸로 뒤집기
원본 중복 의심 DOC-018 (기준 DOC-017)
반전 후 중복 의심 DOC-017 (기준 DOC-018)
기준 항목이 인입 순서를 따라 바뀜

①만으로는 "ID가 아니라 값에 반응한다"까지만 증명됩니다. 값 자체를 외워 두었을 가능성이 남습니다.

②는 기준 항목이 순서에 따라 달라진다는 것을 보입니다. 중복 판정이 미리 정해진 답이 아니라 인입 순서로 그때 계산된다는 뜻입니다.

창업팀 답변: "결과 화면이 고정값이거나 스텝 응답인 경우 심사에서 인정되지 않습니다"

20 / 20

제공 데이터 판정 일치

12

자체 테스트 섹션 (전부 통과)

7 + 1

필수 요건 + 추가 요건 완료

0

외부로 나간 증빙 데이터

② 왜 자동 처리하면 안 되는가 — 표면 숫자가 거짓말하는 두 건

DOC-019 · 냉동돈전지 단가 동결

규격	기존 10kg → 변경 9kg
단가	86,000 → 86,000 (변화 없음)
kg당	8,600 → 9,556 (+11.1%)

단가는 그대로인데 양이 줄었습니다. 숫자만 비교하는 자동 처리는 "변경 없음"으로 넘깁니다. 11% 인상을 놓칩니다.

DOC-020 · 고수 표면상 인하

규격	기존 1kg → 변경 4단
단위	KG/단 (두 단위 병기)
단가	28,000 → 22,000 (-21%)

1단이 몇 kg인지 모르면 비교 자체가 불가능합니다. 싸진 것처럼 보이지만 실제로는 알 수 없습니다. 공급사 확인이 필요합니다.

나머지 두 종도 같은 원칙으로 다룹니다 — 예외 4종 전체

예외	해당 건	무엇을 보고 잡는가	사람이 확인할 것
필수값 누락	DOC-016	적용일이 비어 있음	공문에 "본사 협의 지연으로 적용일자 미정"이라 적혀 있습니다. 언제부터인지 확인이 필요합니다
중복 의심	DOC-018	DOC-017과 공급사·품목·규격·단위·단가·적용일이 모두 같음	원본 공문 제목이 [재발송]입니다. 같은 인상분이 두 번 반영되면 안 됩니다

규격 불일치(DOC-019)와 단위 불일치(DOC-020)는 위에서 본 두 건입니다. 네 건 모두 자동으로 합치거나 승인하지 않고 대기 상태로 보내며, 판단 근거가 된 원본 값을 함께 보여줍니다. 예외를 안고 승인하려면 검수 메모에 판단 근거를 적어야 승인 버튼이 열립니다 — 창업팀 공지 "아무 검토 없이 예외 상태를 승인하는 흐름은 허용하지 않습니다"를 그대로 구현했습니다.

같은 공문이 두 번 오면 — 재업로드 누적 인입

현장에서 재발송 공문과 실수로 두 번 올린 파일은 혼합니다. 같은 인상분이 두 번 반영되면 돈이 셉니다.

덮어쓰지 않고 쌓습니다

같은 파일을 다시 올려도 기존 항목을 지우지 않습니다. 중복 판정의 비교 범위가 "이 파일 안"이 아니라 "이미 인입된 전체"여야 재발송을 잡을 수 있기 때문입니다.

1회차 20건 판정 변화 없음

2회차 20건 전부 중복 의심

고유 예외는 그대로 유지

총 40건 · 고유 식별자 40개

문서ID는 유일 키가 될 수 없습니다

같은 DOC-001 이 두 번 들어오면 문서ID로는 구분되지 않습니다. 내부 식별자 uid 를 따로 두고, 내보내는 데이터에도 함께 실어 받는 쪽이 같은 문제를 겪지 않게 했습니다.

"uid": "1:DOC-001"

"doc_id": "DOC-001" ← 유일하지 않음

같은 문서ID가 두 건 승인되면 이중 반영 경고를 함께 내보냅니다.

PDF와 CSV를 넘나들어도 잡습니다

가온푸드 공문을 PDF로 읽어 넣은 뒤 20건 CSV를 올리면, 같은 내용인 세 건이 중복으로 잡힙니다. 그 공문이 실제로 20건의 원본이기 때문입니다.

DOC-001 ← 기준 GAON-1

DOC-009 ← 기준 GAON-2

DOC-010 ← 기준 GAON-3

입력 경로가 달라도 같은 파이프라인을 타기 때문에 가능합니다.

개발 중 창업팀 명세를 공식 정정시켰습니다

1. 실행 출력에서 불일치를 발견

DOC-020의 예외 플래그 개수가 명세 요약표와 규칙 조항에서 서로 달랐습니다. 우리 구현은 조항을 따라 2개로 판정하고 있었습니다.

2. 근거와 함께 질의

추측이 아니라 실제 실행 출력 + 근거 조항을 함께 첨부해 문의했습니다. 어느 쪽이 맞는지가 아니라, 무엇이 어긋나 있는지를 보였습니다.

3. 전체 팀 공지로 정정

창업팀이 명세를 정정하고 전체 참가팀에 공지했습니다. 우리 구현은 이미 맞아 코드 수정은 없었고, 권장사항만 반영했습니다.

창업팀 공지 인용

"한 참가팀이 실제 구현 출력과 근거 조항을 함께 보내주셔서 확인됐습니다."

문서를 읽고 구현하는 데서 멈추지 않고, 구현 결과로 문서를 검증했습니다. 같은 방식으로 개발 중 우리 결함도 스스로 찾아 고쳤습니다 — 백업이 지워지던 문제, 검수 메모가 저장되지 않던 문제, 승인 뒤 값을 깨뜨려도 승인이 유지되던 문제.

추가 요건 — PDF 공문에서 표 읽기

받은 샘플 공문은 이미지가 0개인 텍스트 문서였습니다. OCR이 필요한 일이 아니라 표 구조를 되살리는 일이 과제였습니다.

글자만 뽑으면 셀 경계가 사라집니다

```
추출 그대로 토마토살사S/04kg/PKPK32,000

좌표로 복원 토마토살사S/O | 4kg/PK | PK | 32,000
```

y좌표로 행을 묶고 x좌표로 열을 갈랐습니다. 만드는 동안 세 번 막혔고, 공백 조각의 폭으로 자간과 열 경계를 구분해 해결했습니다(자간 11pt · 열 사이 37pt 이상).

샘플 공문 4종 · 누락 0

공문	품목	읽음
다품목	6	6
일부 가격 누락	4	4
가온푸드	3	3
바다원 재발송	1	1

읽어도 판단은 사람이 합니다. 추출 결과를 표로 보여 주고 고칠 수 있게 한 뒤, 고른 것만 파일·수기와 같은 판정을 태웁니다.

⑤ 안 되는 것을 먼저 적었습니다

창업팀이 "초급팀이 구현하지 못한 한계와 오류가 숨김없이 기록되는지"를 평가 축으로 두었습니다. README에 되는 것과 나란히 적었습니다.

지원하지 않습니다

- **스캔 이미지 PDF** — 글자가 없으면 그 사실을 알려 줍니다. OCR은 넣지 않았습니다
- **표 밖의 문서ID·공급사** — 머리말·직인 옆에 흩어져 있어 위치가 일정하지 않습니다. 잘못 추측하는 대신 비워 두고 화면에서 받습니다
- **적용일이 본문에만 있는 공문** — 표에 없으면 비워 두고, 필수값 누락으로 잡아 담당자가 채웁니다
- 표 머리글이 아는 이름과 다르거나 한 칸이 여러 줄로 접히는 표

보장 범위를 넘지 않습니다

- **새 품목의 정규화 정확도** — 사전이 제공 20건에서 뽑은 19종뿐입니다. 사전 밖은 규칙 수준까지만 보장합니다
- **20건 밖 일반화** — 창업팀이 평가하지 않는다고 명시한 범위이며, 되는 것처럼 말하지 않습니다
- **영구 감사 로그·권한** — 요건상 불필요해 세션 단위로만 남깁니다

그래도 지킨 것

형식 오류가 있으면 **승인을 막습니다**. 명세가 요구한 것은 표시까지였지만, 단가를 정수로 읽지 못한 채 승인하면 앞단이 받을 수 없는 출력이 나가기 때문입니다. **넘어선 판단은 넘어섰다고 README에 적었습니다**.

시연 — 심사위원이 직접 눌러 보실 순서

로그인이 없습니다. URL 접속만으로 전 기능을 쓰실 수 있고, 파일이 없어도 예시 데이터로 바로 보실 수 있습니다.

#	눌러 보실 것	확인되는 것
1	예시 데이터로 바로 보기	파일 없이 10건이 뜹니다. 예외 4종과 형식 오류가 모두 들어 있습니다
2	제공 20건 CSV 업로드	정답표와 같은 판정. 확인 대상 4건이 사유와 함께 표시됩니다
3	확인 필요 항목 선택	대기 이유와 근거가 된 원본 값, 원본 파일의 그 줄 원문
4	비어 있는 적용일 채우기	예외가 풀리고 상태가 바뀝니다. 변경 이력에 남습니다
5	승인 → 값을 다시 깨뜨리기	승인이 자동으로 풀립니다. 깨진 값이 출력으로 나가지 않습니다
6	같은 파일 다시 업로드	덮어쓰지 않고 쌓이며 전건 중복 의심으로 잡힙니다
7	PDF 공문 열기 추가 요건	표를 읽어 후보를 만듭니다. 확인 후 넣으면 CSV와 교차 중복까지 잡힙니다
8	JSON · CSV 내려받기	승인분만 나갑니다. 출처(파일명·행·쪽)가 함께 실립니다

증빙은 브라우저 밖으로 나가지 않습니다. 배포본에서 전 기능을 사용한 뒤 요청 전량을 측정했습니다 — 전송 요청 0건(POST·fetch·XHR·sendBeacon·WebSocket 모두 0), 외부 도메인 0건. 거래처와 단가가 담긴 자료라 서버로 올리지 않는 구조를 택했습니다.

과정을 남겼습니다

5

아젠다

20+

워크

60+

태스크 · 전부 시간 기록

12일

08.04 → 08.15

기록의 방식

아젠다는 **요건 단위**로, 워크는 **하루치 작업 단위**로, 태스크는 **한 번에 끝나는 단위**로 나뉘었습니다. 태스크마다 실제 투입 시간을 기록하고, 산출물(검증 결과 PDF·화면 캡처·대조 문서)을 워크에 함께 올렸습니다.

고친 결함마다 **왜 그렇게 고쳤는지**를 커밋 메시지와 문서로 남겼습니다. 다음 사람이 되돌리려 할 때 근거를 찾을 수 있어야 하기 때문입니다.

1인팀으로 12일

필수 요건 7개와 추가 요건 1개를 모두 구현하고 배포까지 마쳤습니다. 화면을 꾸미는 대신 **판정의 근거를 보여주는 데** 시간을 썼습니다.

남은 것도 적었습니다. 새 품목의 정규화 정확도, 스캔 이미지, 20건 밖 일반화. **다음 단계에서 무엇을 해야 하는지가 분명합니다.**

<https://hwaiting-guri.vercel.app>

로그인 없음 · URL 접속만으로 전 기능 사용 가능